Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica

Informe de laboratorio N°5
“Implementación de sistemas de control discreto y continuo en elementos de procesamiento”

Asignatura:

Sistemas de Control II - ETN 902
Aplicación de Técnicas de Control - ETN 1034

Docente:

Ing. Jorge Antonio Nava Amador

Auxiliares:

- Aux. Limber Ajnota Cahuaya (ETN1034)
- Aux. Fabian Plata Vargas (ETN902)

Integrantes Grupo Planta de manufactura:

- Univ. Herrera Tola Gabriel Sebastian (ETN1034)
- Univ. Huanca Mamani Alan Nestor (ETN1034)
- Univ. Mamani Tola José Aldin (ETN1034)
- Univ. Quispe Mamani Leonardo Darwin (ETN902)
- Univ. Monzon Hidalgo Josue (ETN902)

Fecha de presentación: 02/06/26

La Paz - Bolivia

Resumen **3**
Objetivos **3**
Objetivo General 3
Objetivos Específicos 3
Fundamento Teórico **4**
Discretización de Sistemas en Espacio de Estados (ZOH) 4
Representación interna de sistemas continuos 4
Necesidad de la discretización 4
El Retenedor de Orden Cero (ZOH) 5
Obtención de las matrices discretas 5
Asignación de Polos en Tiempo Discreto 5
Requisitos para aplicar la asignación de polos 5
Estimación del Estado de Velocidad por Diferencias Retroactivas 6
Pre-compensación de la Referencia (N) 7
Implementación de Hardware y Periféricos **9**
Configuración de Entradas de Conteo Rápido (HSC0) 9
Configuración del Muestreo Determinista (SMB34) 10
Conexión y Parámetros del Variador de Frecuencia 11
Metodología de Programación del Algoritmo de Control **12**
Verificación de Seguridad y Parada de Emergencia 12
Lectura y Conversión Digital de Posición 13
Estimación Dinámica de la Velocidad 14
Ejecución de la Ley de Realimentación de Estados 15
Mapeo Bidireccional de Dirección por Signo 15
Tratamiento de Magnitud, Saturación y Escritura Analógica 16
Modelado Matemático y Diseño de Controladores **17**
Discretización del Modelo Dinámico de la Planta 17
Requerimientos Dinámicos y Ubicación de Polos 18
Diseño de Controladores 18
Controlador A: Diseño Continuo Discretizado 18
Controlador B: Diseño Directo en el Dominio Discreto (Plano Z) 19
Simulación y Comparación de Desempeño Teórico 19
Análisis de Resultados Experimentales y Validación **19**
Pruebas de Regulación (Control de Posición) 20
Dinámica A: Controlador Diseñado en Z (K_d) 20
Dinámica B: Ajuste Subamortiguado (Respuesta Oscilatoria) 20
Pruebas de Rechazo de Perturbaciones (Rigidez del Lazo) 20
Conclusiones y Recomendaciones **21**
Conclusiones 21
Recomendaciones 21

Resumen

En este laboratorio se detalla la implementación y validación experimental de algoritmos de control moderno por realimentación de estados aplicados sobre el sistema variador-motor-encoder de la Unidad de Selección de una planta de manufactura flexible. Este trabajo cierra la brecha entre el modelado dinámico obtenido en el Laboratorio 4 y la operación de lazo cerrado determinista en tiempo real utilizando un PLC Siemens S7-200 (CPU 224XP CN).

El diseño del controlador se abordó mediante dos enfoques de asignación de polos: el diseño de un regulador continuo discretizado (K_c) y un diseño directo en el dominio discreto Z (K_d) utilizando el retenedor de orden cero (ZOH) a un periodo de muestreo constante de $10\ \text{ms}$ ($T_s = 0.01\ \text{s}$). La estimación de la velocidad instantánea de la cinta, necesaria como segundo estado para el vector de realimentación, se resolvió a nivel de programación mediante un algoritmo de derivada digital por diferencias retroactivas.

Las pruebas experimentales validaron con éxito el comportamiento dinámico del lazo cerrado. En los ensayos de regulación, el controlador discreto estabilizó la cinta transportadora suavemente ante cambios tipo escalón de posición correspondientes a las tres rampas de clasificación (710, 1150 y 1520 cuentas) en un tiempo de asentamiento cercano a $1\ \text{s}$, sin sobreimpulsos, corroborando con alta precisión la simulación teórica en MATLAB. Asimismo, se inyectaron ganancias modificadas de manera alternativa en el PLC para obtener una respuesta subamortiguada, verificándose la aparición de oscilaciones físicas transitorias en la cinta. Finalmente, la prueba de perturbación demostró la robustez y rigidez del lazo de control moderno: al intentar rotar manualmente la cinta transportadora, esta ofreció una firme oposición y, al ser liberada, retornó de inmediato a su punto de consigna original.

Objetivos

Objetivo General

Implementar y validar experimentalmente algoritmos de control moderno por realimentación de estados completos (enfoques continuo discretizado y discreto puro en Z) en la Unidad de Selección de una planta de manufactura flexible, garantizando un posicionamiento bidireccional determinista de alta precisión en tiempo real sobre el PLC Siemens S7-200.

Objetivos Específicos

- Discretizar la representación en espacio de estados continua de la planta obtenida en el Laboratorio 4 utilizando el método de retenedor de orden cero (ZOH) para un periodo de muestreo determinista de $T_s = 10\ \text{ms}$.
- Diseñar las ganancias de realimentación de estado continuo (K_c) y discreto (K_d) mediante asignación de polos para lograr una respuesta transitoria críticamente amortiguada con un tiempo de asentamiento de $1\ \text{s}$.
- Calcular el factor de precompensación de la referencia (N) en continuo y discreto para asegurar error nulo en estado estacionario ante referencias escalón constantes.
- Configurar los periféricos de la CPU 224XP CN, específicamente la inicialización del contador rápido asíncrono `HSC0` en Modo 9 y la interrupción temporizada controlada por `SMB34`.
- Programar a nivel de software de PLC la estimación recursiva en coma flotante del segundo estado (velocidad instantánea de la cinta) utilizando la diferencia finita retroactiva de la posición.
- Implementar mecanismos de seguridad industrial y estabilidad numérica dentro del algoritmo del PLC, incluyendo la lógica de saturación física de la acción de control a 32000 unidades y el monitoreo prioritario de la seta de emergencia (`I1.4`).
- Evaluar el desempeño dinámico en planta real bajo respuesta críticamente amortiguada frente a una respuesta subamortiguada (oscilatoria) inyectando de forma alternativa ganancias de control modificadas.

- Verificar el rechazo del lazo de control frente a perturbaciones de torque mecánico aplicadas manualmente en la cinta transportadora.
- Comparar la respuesta experimental obtenida de lazo cerrado en la planta frente a los resultados de simulación en MATLAB, validando el modelo e identificación previos.

Fundamento Teórico

Discretización de Sistemas en Espacio de Estados (ZOH)

Representación interna de sistemas continuos

Un sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo (LTI) en tiempo continuo se describe mediante su representación interna o representación en espacio de estados, que consiste en las ecuaciones de estado y de salida:

$$\dot{x}(t) = A_c\, x(t) + B_c\, u(t)$$
$$y(t) = C_c\, x(t) + D_c\, u(t)$$

donde $x(t) \in \mathbb{R}^n$ es el vector de estados, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ es el vector de entradas e $y(t) \in \mathbb{R}^p$ es el vector de salidas. Las matrices $A_c \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B_c \in \mathbb{R}^{n\times m}$, $C_c \in \mathbb{R}^{p\times n}$ y $D_c \in \mathbb{R}^{p\times m}$ caracterizan completamente la dinámica del sistema. A diferencia de la representación externa mediante funciones de transferencia, la representación en espacio de estados permite preservar los estados naturales del sistema físico, tales como la posición y la velocidad, que tienen una interpretación cinemática directa.

La solución general de la ecuación de estado continua, partiendo de un tiempo inicial t_0 con estado inicial $x(t_0)$, está dada por:

$$x(t) = e^{A_c(t-t_0)}\, x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A_c(t-\tau)}\, B_c\, u(\tau)\, d\tau$$

Necesidad de la discretización

Los controladores digitales modernos operan en tiempo discreto: procesan señales únicamente en instantes de muestreo separados por un período de muestreo T_s. El convertidor digital-analógico (D/A) de salida del controlador mantiene la señal de control constante entre muestras hasta la siguiente actualización, actuando como un elemento de reconstrucción. Esta combinación, muestreador ideal más elemento de retención, se modela con precisión mediante un muestreador ideal y un Mantenedor de Orden Cero (ZOH).

La discretización consiste en derivar las ecuaciones de estado discretas del sistema de datos muestreados a partir de las ecuaciones de estado continuas, preservando los estados naturales del sistema. El modelo discreto resultante relaciona los vectores de estado, entrada y salida en los instantes de muestreo $t = kT_s$:

$$x(k+1) = \Phi\, x(k) + \Gamma\, u(k)$$
$$y(k) = C\, x(k) + D\, u(k)$$

donde $k \in \mathbb{Z}^+$ es el índice de muestra, $x(k) = x(kT_s)$, $u(k) = u(kT_s)$ e $y(k) = y(kT_s)$.

El Retenedor de Orden Cero (ZOH)

El Retenedor de Orden Cero (ZOH) es el modelo matemático del convertidor D/A convencional. Su principio de operación consiste en mantener constante el valor de cada muestra de la señal de control durante todo el intervalo de muestreo, hasta que se produce la siguiente actualización:

$$u(t) = u(kT_s), \quad kT_s \leq t < (k+1)T_s$$

Bajo este supuesto, la entrada $u(t)$ es constante en cada intervalo entre muestreos, lo que permite resolver la integral de convolución de la solución de la ecuación de estado de forma exacta.

Obtención de las matrices discretas

Evaluando la solución continua en $t_0 = kT_s$ y $t = (k+1)T_s$, y aplicando el supuesto ZOH, se obtienen las expresiones exactas para las matrices de estado discretas:

$$\Phi = e^{A_c T_s}$$
$$\Gamma = \left(\int_0^{T_s} e^{A_c \sigma} \, d\sigma \right) B_c$$

La matriz $\Phi = e^{A_c T_s}$ recibe el nombre de matriz de transición de estado, ya que describe cómo evoluciona el vector de estado desde el instante kT_s hasta $(k+1)T_s$ en ausencia de entrada. Ambas matrices pueden evaluarse mediante dos métodos:

- (i) Serie de potencias convergente: expandiendo la exponencial de matriz en serie de Taylor y truncando al orden requerido para la precisión deseada:

$$\Phi = e^{A_c T_s} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A_c^k T_s^k}{k!} = I + A_c T_s + \frac{A_c^2 T_s^2}{2!} + \frac{A_c^3 T_s^3}{3!} + \cdots$$
$$\Gamma = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A_c^k T_s^{k+1}}{(k+1)!} \right) B_c = \left(I T_s + \frac{A_c T_s^2}{2!} + \frac{A_c^2 T_s^3}{3!} + \cdots \right) B_c$$

- (ii) Cálculo directo por computadora: para sistemas de orden superior, se prefiere calcular $e^{A_c T_s}$ directamente mediante herramientas como MATLAB, que implementan algoritmos numéricos eficientes. Tres cifras significativas de precisión requieren generalmente tres términos en la serie de potencias para períodos de muestreo pequeños.

La ecuación de salida discreta conserva las mismas matrices C y D que el sistema continuo, ya que relaciona variables en el mismo instante de tiempo, sin integración entre muestras.

Asignación de Polos en Tiempo Discreto

La Asignación de Polos es una técnica de diseño en el espacio de estados para sistemas de control en tiempo discreto, cuyo objetivo es posicionar los polos en lazo cerrado en ubicaciones predeterminadas del plano *z* para cumplir con requisitos específicos de desempeño.

Requisitos para aplicar la asignación de polos

Para que esta técnica sea viable y efectiva, se deben satisfacer los siguientes requisitos:

- Controlabilidad Completa de Estado: Es la condición necesaria y suficiente. Matemáticamente, la matriz de controlabilidad M debe tener rango completo n.

Si el sistema no es completamente controlable, existirán modos (polos) que no podrán ser modificados mediante la realimentación.

- Disponibilidad del Vector de Estado: Se asume que todas las variables de estado son medibles y están disponibles para la realimentación. Si no es así, es obligatorio diseñar un observador de estados para

estimarlas a partir de la salida y(k) y la entrada u(k), lo cual requiere que el sistema sea completamente observable.
- Linealidad e Invariancia en el Tiempo: El sistema debe poder modelarse como un sistema LTI para que las matrices G y H sean constantes y las leyes de control lineal sean aplicables.
- Elección Correcta del Período de Muestreo : Un período de muestreo inadecuado puede causar una pérdida de controlabilidad o inestabilidad debido al doblamiento de frecuencia (aliasing) de los polos complejos

El diseño se basa en un sistema lineal e invariable en el tiempo (LTI) descrito por las siguientes ecuaciones de estado discretas:

- Ecuación de estado:

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k)$$

- Ecuación de salida:

$$y(k) = Cx(k)$$

Donde x(k) es el vector de estado de dimensión n, u(k) es la señal de control (escalar) y G y H son las matrices del sistema. El control se logra mediante la realimentación de todas las variables de estado:

$$u(k) = -Kx(k)$$

Al sustituir esta ley en la ecuación de estado, el sistema en lazo cerrado resultante es:

$$x(k+1) = (G - HK)x(k)$$

El objetivo matemático es determinar la matriz de ganancias K de modo que los valores propios de la matriz (G−HK) coincidan con un conjunto de polos deseados $\mu 1, \ldots, \mu n$. Esto implica igualar la ecuación característica del sistema con el polinomio característico deseado $\phi(z)$

$$| zI - (G - HK) | = (z - \mu 1)(z - \mu 2) \ldots (z - \mu n) = zn + \alpha 1 zn - 1 + \cdots + \alpha n$$

Estimación del Estado de Velocidad por Diferencias Retroactivas

La implementación de una ley de control por realimentación de estados completos del tipo $u(k) = -Kx(k)$ requiere que el vector de estados $x(k)$ esté completamente disponible en cada instante de muestreo $t = kT_s$. Para el sistema de posicionamiento de la cinta transportadora, el vector de estados se define de forma cinemática natural como:

$$x(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta(k) \\ \omega(k) \end{bmatrix}$$

donde $x_1(k) = \theta(k)$ representa la posición lineal de la cinta (adquirida físicamente en tiempo real mediante el canal del contador rápido $HSC0$ acoplado al encoder incremental) , y $x_2(k) = \omega(k)$ representa la velocidad angular o instantánea de la cinta.

Al no contar con un sensor físico dedicado a la medición de velocidad (como un tacómetro) , surge la necesidad analítica de diseñar un estimador numérico a nivel de software en el PLC. Para preservar la naturaleza determinista de la interrupción temporizada controlada por el byte especial SMB34 ($T_s = 10\,ms$) , se implementa un algoritmo de derivación digital basado en el método de **diferencias finitas retroactivas**.

El operador de derivada continua en el dominio del tiempo para la velocidad está definido matemáticamente por:

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\theta(t) - \theta(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

Al aproximar este operador diferencial en el dominio discreto para un periodo de muestreo fijo, finito y estrictamente constante $\Delta t = T_s$, la derivada continua se sustituye por la primera diferencia hacia atrás, expresada de la siguiente manera:

$$\omega(k) \approx \frac{\theta(k) - \theta(k-1)}{T_s}$$

Donde:

- $\omega(k)$,es la velocidad estimada en la iteración o muestra actual.
- $\theta(k)$, es la posición actual leída del búfer asíncrono del contador rápido en el instante actual kT_s.
- $\theta(k-1)$, es la posición del sistema registrada y almacenada en la memoria del procesador durante la iteración inmediatamente anterior.
- T_s ,es el periodo de muestreo determinista fijado en 0.01 s.

A nivel algorítmico y de optimización numérica para cálculos en coma flotante dentro del PLC, la división por el periodo de muestreo $(1/T_s)$ se reescribe como un factor de escalamiento multiplicativo constante. Dado que $T_s = 10ms = 0.01s$, el recíproco exacto es:

$$\frac{1}{T_s} = \frac{1}{0.01\text{s}} = 100\text{s}^{-1}$$

Sustituyendo esta constante, la ecuación final en diferencias recursiva que ejecuta el procesador para la estimación dinámica de la velocidad en cada interrupción es:

$$\omega(k) = 100.0 \cdot \big(\theta(k) - \theta(k-1)\big)$$

Esta formulación analítica garantiza un cálculo numérico eficiente de baja carga computacional para el ciclo de scan del PLC , permitiendo obtener el segundo estado con la precisión y velocidad requeridas por el vector de realimentación para estabilizar el lazo cerrado de forma robusta.

Pre-compensación de la Referencia (N)

Limitación de la Realimentación de Estado Pura

La ley de control por realimentación de estados del tipo *u(k) = −Kx(k)* (en tiempo discreto) o *u(t) = −Kx(t)* (en tiempo continuo) está diseñada originalmente como un regulador (LQR o Asignación de Polos). Su objetivo principal es estabilizar el sistema y extinguir las perturbaciones, forzando a que todos los estados converjan asintóticamente a cero (*x(k) → 0*).

Cuando se desea que la salida del sistema *y(k)* siga una referencia externa constante no nula *r(k) = R* (como un escalón de posición para la cinta transportadora), la introducción directa de la referencia como un simple error de estado (*u = −K(x − r)*) no garantiza que la salida alcance el valor deseado. Debido a la falta de dinámica integradora intrínseca en la ley de control proporcional de estados, el sistema estabilizado en lazo cerrado suele presentar un **error en estado estacionario** (*ess ≠ 0*) o requerir un esfuerzo de control físicamente inalcanzable.

Limitación de la Realimentación de Estado Pura

La ley de control por realimentación de estados del tipo *u(k) = −Kx(k)* (en tiempo discreto) o *u(t) = −Kx(t)* (en tiempo continuo) está diseñada originalmente como un regulador (LQR o Asignación de Polos). Su objetivo principal es estabilizar el sistema y extinguir las perturbaciones, forzando a que todos los estados converjan asintóticamente a cero (*x(k) → 0*).

Cuando se desea que la salida del sistema *y(k)* siga una referencia externa constante no nula *r(k) = R* (como un escalón de posición para la cinta transportadora), la introducción directa de la referencia como un simple error de estado (*u = −K(x − r)*) no garantiza que la salida alcance el valor deseado. Debido a la falta de dinámica integradora intrínseca en la ley de control proporcional de estados, el sistema estabilizado en lazo cerrado suele presentar un **error en estado estacionario** (*ess ≠ 0*) o requerir un esfuerzo de control físicamente inalcanzable.

Concepto y Principio de la Pre-compensación

Para solucionar el problema del error de seguimiento sin alterar la ubicación de los polos en lazo cerrado ya diseñados, se introduce una ganancia escalar de pre-compensación directa de tipo feedforward, denominada *N*.

Esta ganancia se coloca fuera del lazo de realimentación, escalando la referencia de entrada antes de que interactúe con los estados, modificando la ley de control discreta a:

$$u(k) = N\,r(k) - K\,x(k)$$

El propósito analítico de *N* es calcular de forma matemática el esfuerzo de control en estado estacionario que se necesita para mantener la salida exactamente sobre la referencia, compensando la inercia y las pérdidas del sistema.

Deducción Analítica del Factor N en Tiempo Discreto

Para asegurar un error nulo en estado estacionario ante una entrada escalón unitario (*r(k) = 1*), la salida del sistema en lazo cerrado cuando el tiempo tiende a infinito ($k \to \infty$) debe cumplir estrictamente que:

$$y(\infty) = 1$$

En el estado estacionario discreto, las variables dejan de cambiar entre muestras sucesivas, por lo que el vector de estados y la acción de control se estabilizan en valores constantes:

$$x(k+1) = x(k) = x(\infty)$$

$$u(k) = u(\infty)$$

Sustituyendo estas condiciones en las ecuaciones de espacio de estados discretas en lazo cerrado:

$$x(\infty) = G\,x(\infty) + H\,u(\infty)$$

$$y(\infty) = C\,x(\infty)$$

Reemplazando la ley de control con pre-compensación *u(∞) = N r(∞) − K x(∞)* dentro de la ecuación de estado:

$$x(\infty) = G\,x(\infty) + H(N\,r(\infty) - K\,x(\infty))$$

Asumiendo un escalón unitario como referencia (*r(∞) = 1*) y agrupando los términos que contienen al vector de estados *x(∞)*:

$$x(\infty) - G\,x(\infty) + H\,K\,x(\infty) = H\,N$$

$$(I - G + HK)x(\infty) = HN$$

Donde *I* es la matriz identidad de dimensión *n × n*. Despejando el vector de estados estacionario *x(∞)*, bajo la condición de que la matriz en lazo cerrado sea invertible (lo cual se cumple siempre que el sistema sea estable):

$$x(\infty) = (I - G + HK)^{-1} HN$$

Finalmente, sustituimos este vector de estados en la ecuación de salida del sistema para evaluar el cumplimiento del objetivo físico (*y(∞) = 1*):

$$y(\infty) = C(I - G + HK)^{-1} HN = 1$$

Como *N* es un factor escalar constante, se despeja directamente de la ecuación anterior para obtener la fórmula de diseño de pre-compensación discreta:

$$N = \frac{1}{C(I - G + HK)^{-1} H}$$

Equivalencia en Tiempo Continuo

Para el enfoque continuo discretizado, el análisis es conceptualmente idéntico, sustituyendo la condición de estabilidad estacionaria discreta (*x(k+1) = x(k)*) por la condición de equilibrio continuo (*ẋ(t) = 0*).

Aplicando la ley de control continua *u(t) = N r(t) − K x(t)* a las matrices originales *A* y *B*, se obtiene la expresión análoga para el pre-compensador continuo:

$$N_{cont} = \frac{1}{C(-A + BK_{cont})^{-1} B} = \frac{-1}{C(A - BK_{cont})^{-1} B}$$

Viabilidad e Implementación en el PLC

A nivel de software dentro del PLC S7-200, el factor *N* se calcula previamente en MATLAB de forma estática una vez conocidas las ganancias *K*. Debido a que *N* es un simple número real (coma flotante REAL), su implementación en el código de la interrupción temporizada SMB34 no añade carga computacional significativa al ciclo de scan, requiriendo únicamente una operación de multiplicación matemática directa antes de realizar la suma del vector de control:

$$Acción_{Control} = (N \cdot Referencia) - (K_1 \cdot \theta) - (K_2 \cdot \omega)$$

Implementación de Hardware y Periféricos

La realización física del lazo de control requirió la configuración precisa de los periféricos integrados en el PLC Siemens S7-200 (CPU 224XP CN) y la interfaz de potencia con el variador de frecuencia Powtran PI9100A.

Configuración de Entradas de Conteo Rápido (HSC0)

La retroalimentación de posición de la cinta transportadora se obtiene mediante un encoder incremental de cuadratura acoplado al eje de tracción. Debido a que las señales de pulso se generan a frecuencias del orden de kHz, se configuró el contador de alta velocidad integrado **HSC0** de la CPU:

- **Modo de Operación (Modo 9):** Se seleccionó el Modo 9, el cual utiliza dos fases de conteo en cuadratura (Fase A en la entrada física `I0.0` y Fase B en `I0.1`). Este modo detecta automáticamente el sentido de giro mediante el desfase de 90° entre fases, incrementando o decrementando el acumulador interno de 32 bits.
- **Factor de Escalamiento:** Configurado en **1x**. El valor absoluto relativo de posición se almacena de forma asíncrona al ciclo de scan principal en el registro físico de doble palabra `HC0`.

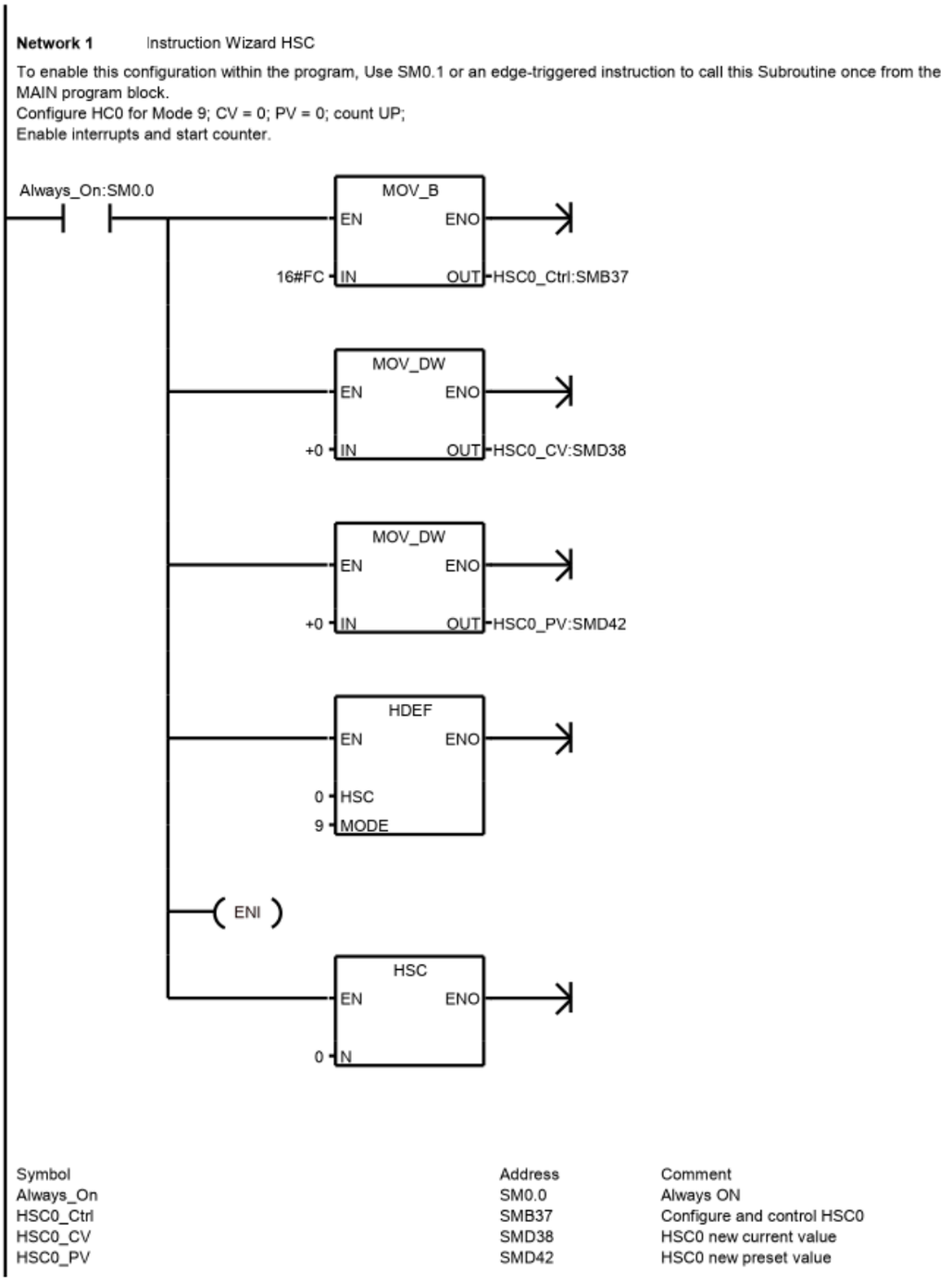


Figure 1. Configuración del contador rápido.

Configuración del Muestreo Determinista (SMB34)

Para garantizar la validez del análisis discreto y la consistencia en el cálculo del estimador de velocidad, es crítico que el periodo de muestreo sea estrictamente constante. Para ello:

- Se utilizó el byte de memoria especial **SMB34**, el cual controla la interrupción temporizada 0 del procesador.
- Se cargó el valor de `10` en `SMB34`, configurando un intervalo regular exacto de **10 ms** ($T_s = 0.01$ s).
- Se enlazó el evento de interrupción número 10 (asociado a la expiración de este temporizador) a la rutina de servicio de interrupción **INT_0** mediante la instrucción `ATCH`, habilitando globalmente las interrupciones con la instrucción `ENI`.

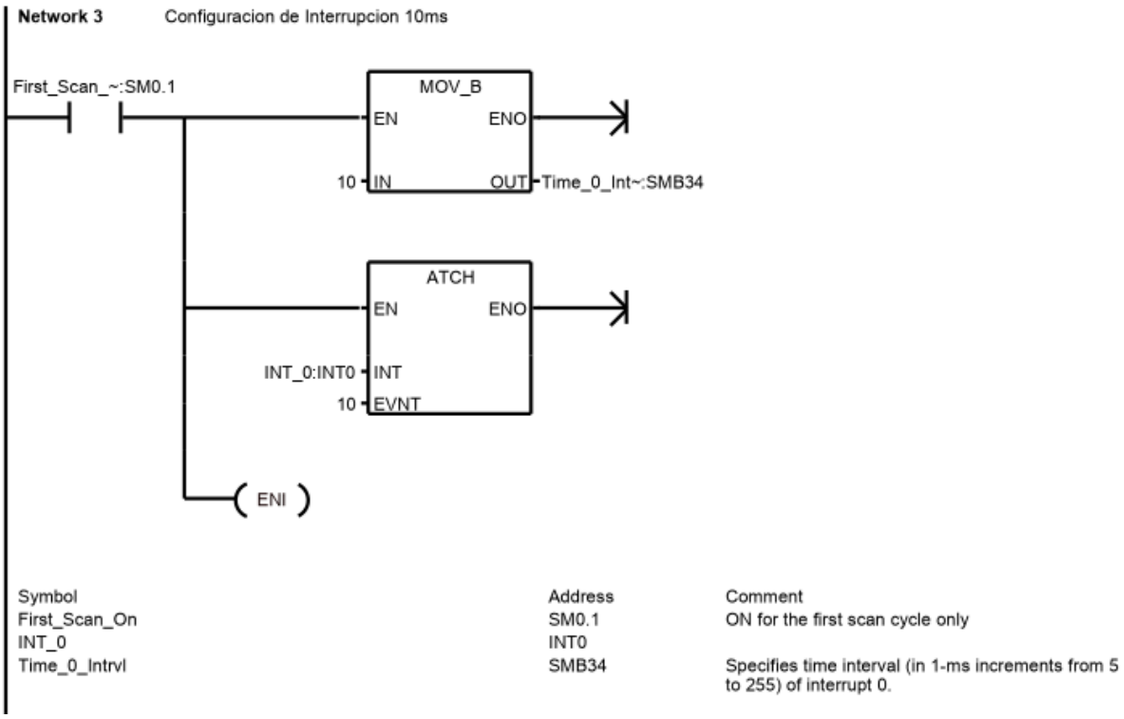


Figure 2. Configuración de la interrupción a 10 ms.

Conexión y Parámetros del Variador de Frecuencia

El variador Powtran PI9100A controla la velocidad y sentido de giro de un motor de reducción trifásico acoplado a la cinta. La comunicación analógica y digital desde las salidas por relé de la CPU se estructuró del siguiente modo:

- **Mando Digital (Modo de 2 Hilos Tipo 2):**
  - Este modo independiza el control de marcha de la dirección.
  - La salida digital `Q0.0` (Arranque/Paro) se cableó al terminal digital `DI1` del variador.
  - La salida digital `Q0.1` (Sentido de Giro) se cableó al terminal `DI2` del variador.
  - **Lógica de Terminales:** Se modificaron los parámetros del variador estableciendo el control por terminales externos (`F0.11 = 1`), lógica a 2 hilos tipo 2 (`F1.10 = 1`), entrada `DI1` asignada como Arranque/Paro (`F1.00 = 1`) y `DI2` como selector de giro (`F1.01 = 2`).
- **Mando Analógico (Consigna de Velocidad):**
  - La salida analógica de voltaje integrada de la CPU **AQW0** (0-10 V DC) se conectó físicamente a la entrada analógica **AI2** del variador, y el terminal `GND` de referencia del PLC al terminal `COM` del variador.
  - En el PLC, la salida `AQW0` se controla escribiendo un valor entero en el rango de $0 \sim 32000$ unidades digitales, correspondiente linealmente a $0 \sim 10\ \mathrm{V}$.
  - Se configuró la referencia de frecuencia en el variador a través de `AI2` (`F0.03 = 3`), verificando físicamente el puente (jumper) selector de AI2 en la tarjeta del variador en la posición de voltaje (V). Los límites de frecuencia del variador se elevaron a **60.00 Hz** (`F0.19` y `F0.21`).

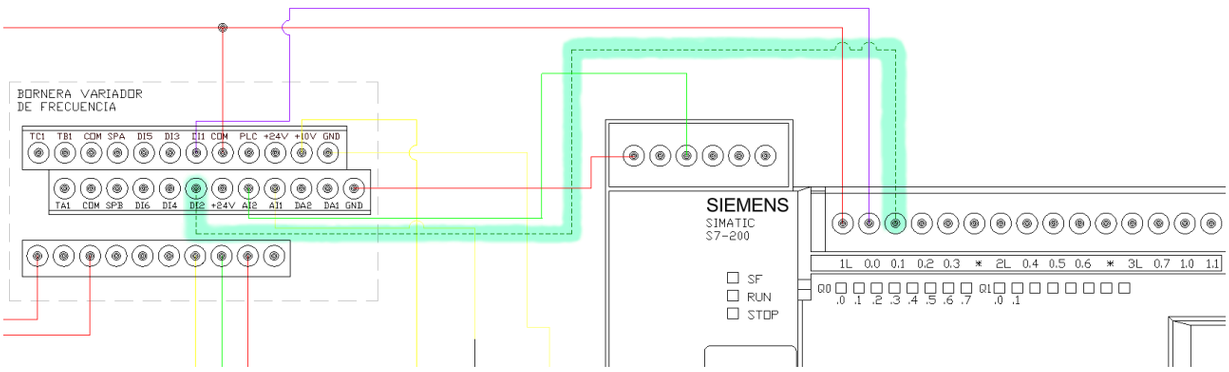


Figure 3. Cableado de las salidas digitales del PLC al VFC, para control bidireccional.

Metodología de Programación del Algoritmo de Control

La lógica de control moderna en lazo cerrado fue implementada en el PLC utilizando una estructura de programación determinista. El motor del algoritmo reside de forma exclusiva dentro de la rutina de interrupción temporizada **INT_0**, garantizando que el cálculo de la acción se ejecuta de forma asíncrona exactamente cada $10\ \mathrm{ms}$.

Verificación de Seguridad y Parada de Emergencia

El primer paso de ejecución en cada interrupción es verificar la integridad del sistema. El programa monitorea la entrada física normalmente cerrada (NC) de la Seta de Emergencia (`I1.4`).

- **Mecanismo de Salto:** Si se detecta la apertura física del circuito de emergencia (señal lógica `I1.4` en cero), el programa interrumpe inmediatamente el flujo secuencial y realiza un salto incondicional a una etiqueta segura de emergencia.



Figure 4. Salto de seguridad.

- **Rutina de Parada Segura:** Al producirse el salto por emergencia, el PLC ejecuta de forma prioritaria el apagado físico e inmediato del motor (`Q0.0` a cero), desactiva la bobina de dirección (`Q0.1` a cero) y escribe un valor absoluto de cero en la salida analógica de consigna (`AQW0`). Asimismo, resetea la memoria de velocidad y guarda la posición actual como referencia de parada. Este diseño físico-lógico garantiza que cualquier falla detenga instantáneamente la cinta transportadora antes de realizar cualquier cálculo matemático.

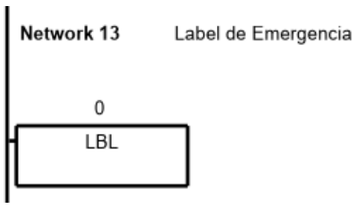
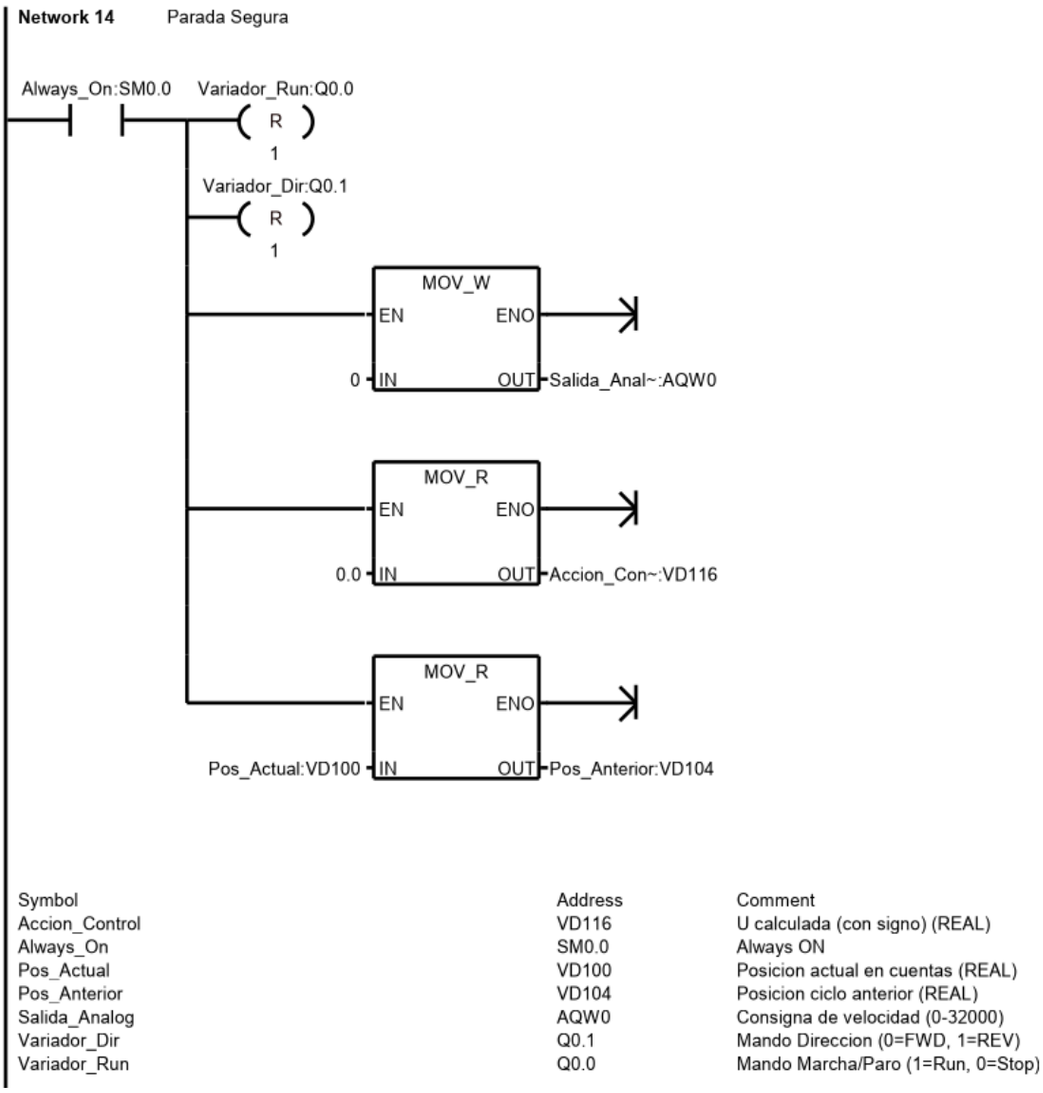


Figure 5. Destino del salto de seguridad.



Symbol	Address	Comment
Accion_Control	VD116	U calculada (con signo) (REAL)
Always_On	SM0.0	Always ON
Pos_Actual	VD100	Posicion actual en cuentas (REAL)
Pos_Anterior	VD104	Posicion ciclo anterior (REAL)
Salida_Analog	AQW0	Consigna de velocidad (0-32000)
Variador_Dir	Q0.1	Mando Direccion (0=FWD, 1=REV)
Variador_Run	Q0.0	Mando Marcha/Paro (1=Run, 0=Stop)

Figure 6. Ejecución de la parada segura.

Lectura y Conversión Digital de Posición

Si las condiciones de seguridad son óptimas (Seta activa en uno), el algoritmo inicia la adquisición del primer estado físico (x_1, posición de la cinta):

- **Búfer Intermedio de Datos:** Para evitar errores de inconsistencia de datos debido al conteo rápido que ocurre de forma paralela y asíncrona, el programa lee el valor actual de 32 bits de `HC0` y lo copia de inmediato en un búfer intermedio de la memoria del procesador (acumulador `AC0`).
- **Conversión a Punto Flotante:** Utilizando este búfer protegido, se aplica la instrucción de conversión directa de doble entero a real (`DTR`). El resultado es una variable en coma flotante de 32 bits representativa de la posición actual en cuentas, almacenada en la dirección de memoria `VD100`.

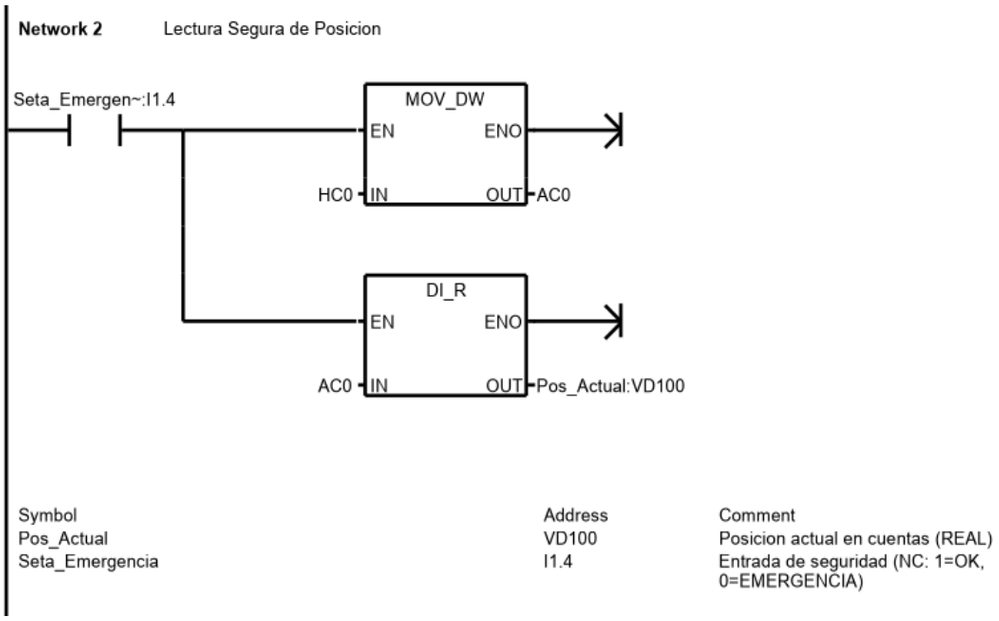


Figure 7. Lectura y conversión a flotante de la posición.

Estimación Dinámica de la Velocidad

Al no contar con un sensor físico de velocidad, el segundo estado (x_2, velocidad en cuentas/s) se estima mediante la derivada numérica por diferencias hacia atrás:

- **Cálculo Dinámico:** El programa realiza la resta algebraica en coma flotante de la posición actual (`VD100`) menos la posición registrada en la iteración previa del ciclo anterior, almacenada en `VD104`.
- **Escalamiento Temporal:** El diferencial de posición resultante es multiplicado por la constante en coma flotante `100.0`. Esta operación es matemáticamente equivalente a dividir la señal entre el periodo de muestreo exacto del lazo ($T_s = 0.01$ s), lo cual amplifica correctamente la escala temporal y entrega una estimación precisa de la velocidad actual en cuentas por segundo, almacenada en `VD108`.

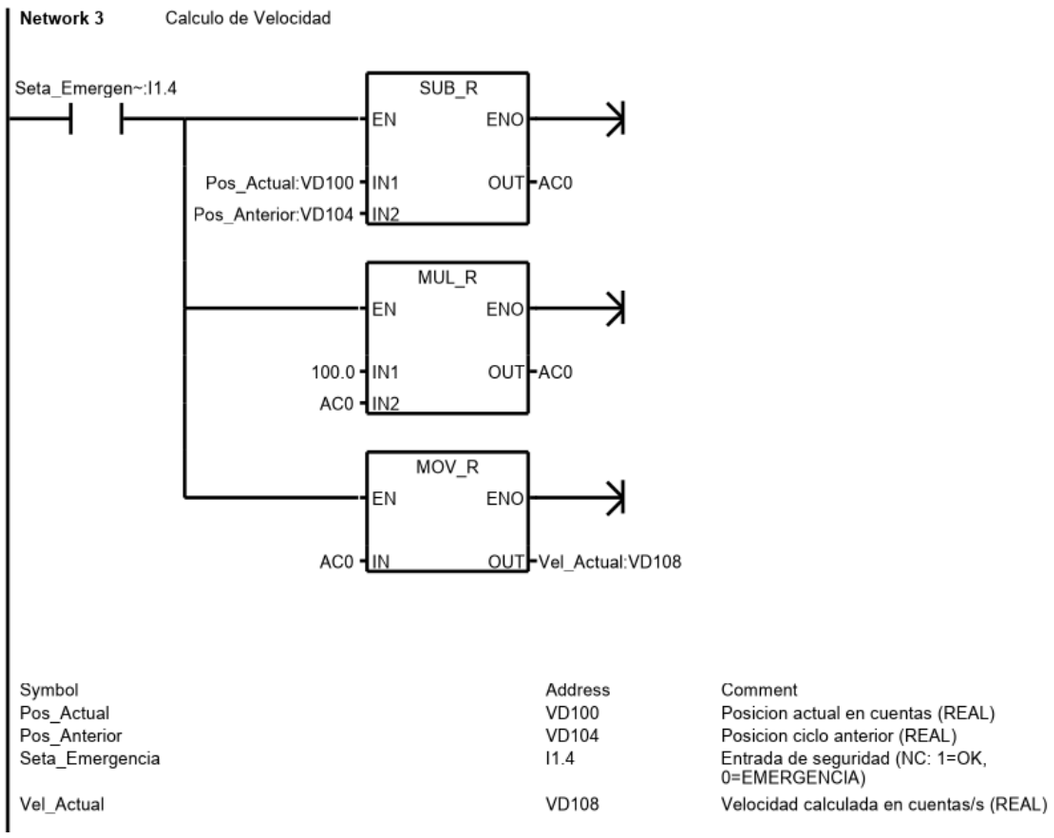


Figure 8. Cálculo de la velocidad mediante derivada numérica.

Ejecución de la Ley de Realimentación de Estados

Una vez cargados y calculados ambos estados (x_1 en VD100 y x_2 en VD108), el programa procesa la ley de control moderna completa:

- **Cálculo en Coma Flotante:** La ley de control se procesa secuencialmente en dos etapas para optimizar el uso de los registros acumuladores aritméticos.
    - **Etapa 1:** Se multiplica la ganancia de precompensación teórica N (VD132) por la referencia de posición o Setpoint (VD112). A este resultado se le resta el producto de la ganancia de posición K_1 (VD120) por la posición actual x_1 (VD100).
    - **Etapa 2:** Al valor acumulado temporal de la etapa anterior se le resta aritméticamente el producto de la ganancia de velocidad K_2 (VD124) por la velocidad estimada actual x_2 (VD108).
- La acción de control resultante (u, que representa la señal calculada para lazo cerrado) se almacena en la variable de coma flotante VD116.

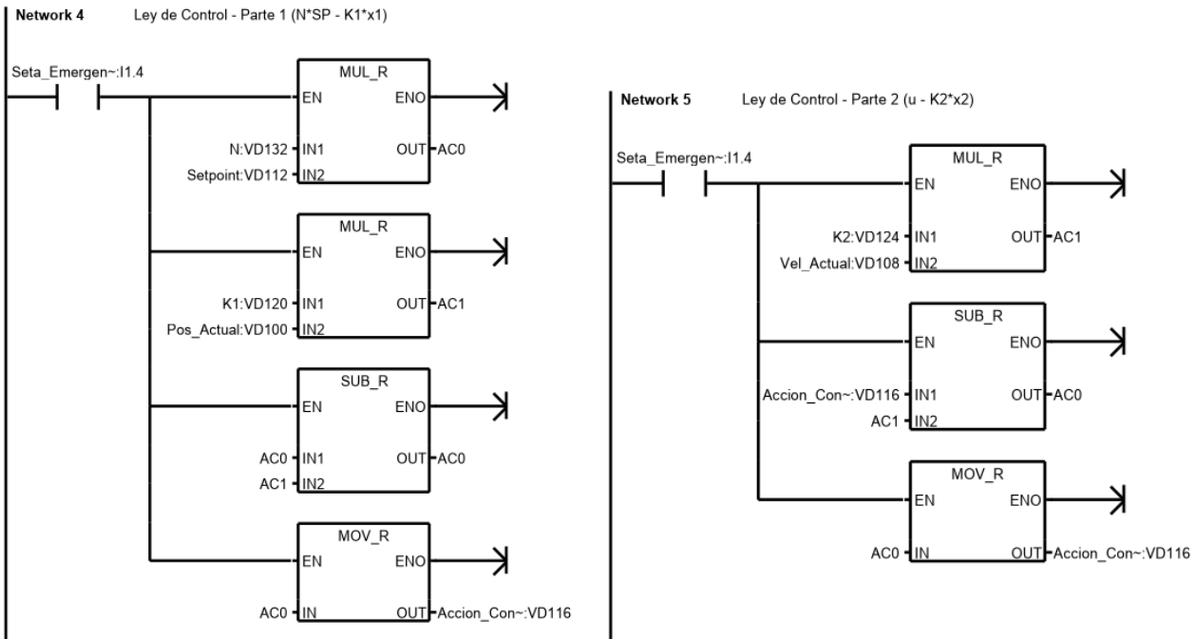


Figure 10. Ejecución de la Ley de Control en dos pasos.

Mapeo Bidireccional de Dirección por Signo

Dado que la acción de control u puede ser tanto positiva (marcha hacia adelante) como negativa (marcha en sentido inverso), se implementó un decodificador lógico de dirección basado en comparaciones flotantes:

- **Marcha Adelante (Forward):** Si el valor de u en VD116 es mayor o igual a cero, el PLC desactiva la salida digital de sentido de giro (Q0.1 a cero, Forward) y transfiere directamente el valor calculado a la variable de magnitud VD128.

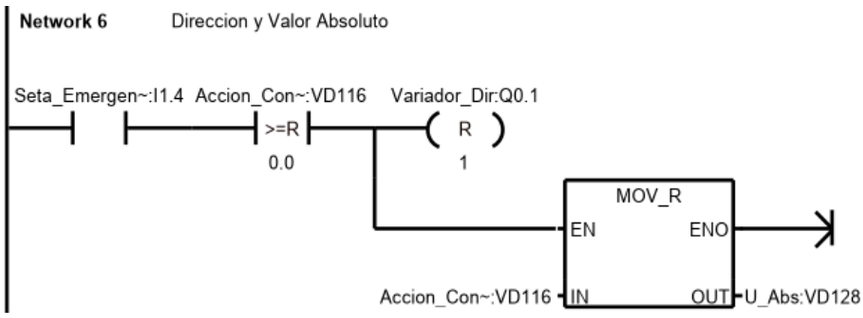


Figure 11. Accionamiento del variador, caso avance.

- **Marcha Atrás (Reverse):** Si el valor de u en VD116 es menor a cero, el PLC activa la salida digital de dirección (Q0.1 a uno, Reverse) y transfiere la acción calculada a la variable VD128, multiplicándola por la constante -1.0 para obtener su magnitud absoluta en coma flotante.

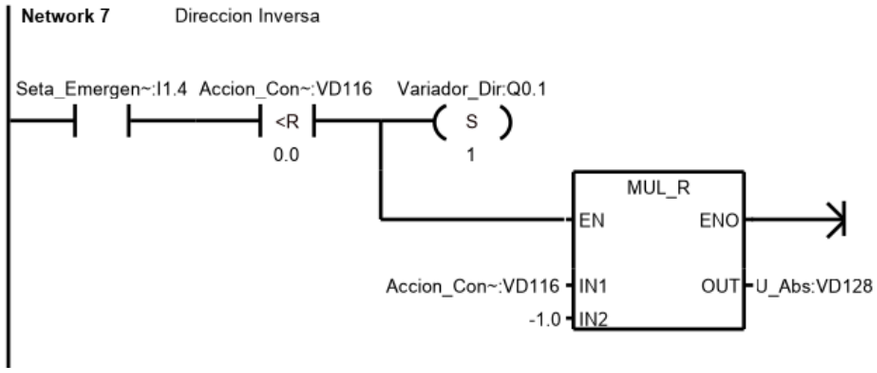
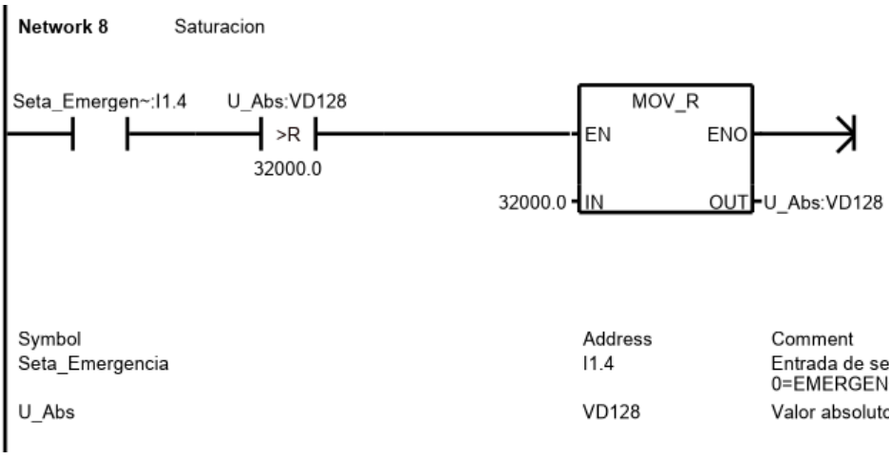


Figure 12. Accionamiento del variador, caso retroceso.

Tratamiento de Magnitud, Saturación y Escritura Analógica

El último bloque lógico procesa el acondicionamiento numérico y físico de la magnitud absoluta de control (`VD128`):

- **Saturación de Seguridad:** Para evitar que la señal de control supere los límites físicos del hardware (el variador solo recibe consignas analógicas equivalentes a un máximo de 10V), se compara la magnitud en `VD128` contra el límite flotante de `32000.0`. Si el cálculo supera este valor, el algoritmo satura y escribe exactamente `32000.0` en la variable.



Symbol	Address	Comment
Seta_Emergencia	I1.4	Entrada de seguridad (NC: 1=OK, 0=EMERGENCIA)
U_Abs	VD128	Valor absoluto de la accion de control (REAL)

Figure 13. Saturación de seguridad.

- **Conversión Segura a Entero:** La variable resultante de coma flotante se redondea a un valor de doble entero de 32 bits utilizando la instrucción `ROUND` sobre el acumulador `AC0`. Posteriormente, mediante la instrucción `DTI` (Double Integer to Integer), se reduce la escala numérica de forma segura a un valor entero de 16 bits en `AC1`. Esta conversión en cascada mediante registros intermedios del sistema impide de forma absoluta cualquier error de desbordamiento de memoria (*overflow*) que pudiese colgar el procesador del PLC.
- **Salida Analógica y Zona Muerta:** El entero de 16 bits se escribe finalmente en la salida analógica física `AQW0`. Adicionalmente, si la magnitud analógica calculada supera una zona muerta de umbral mínimo de `100` unidades, se setea de forma automática la salida digital de marcha del motor (`Q0.0` a uno, RUN); caso contrario, si cae por debajo del umbral, se apaga de inmediato la señal de marcha (`Q0.0` a cero, STOP).

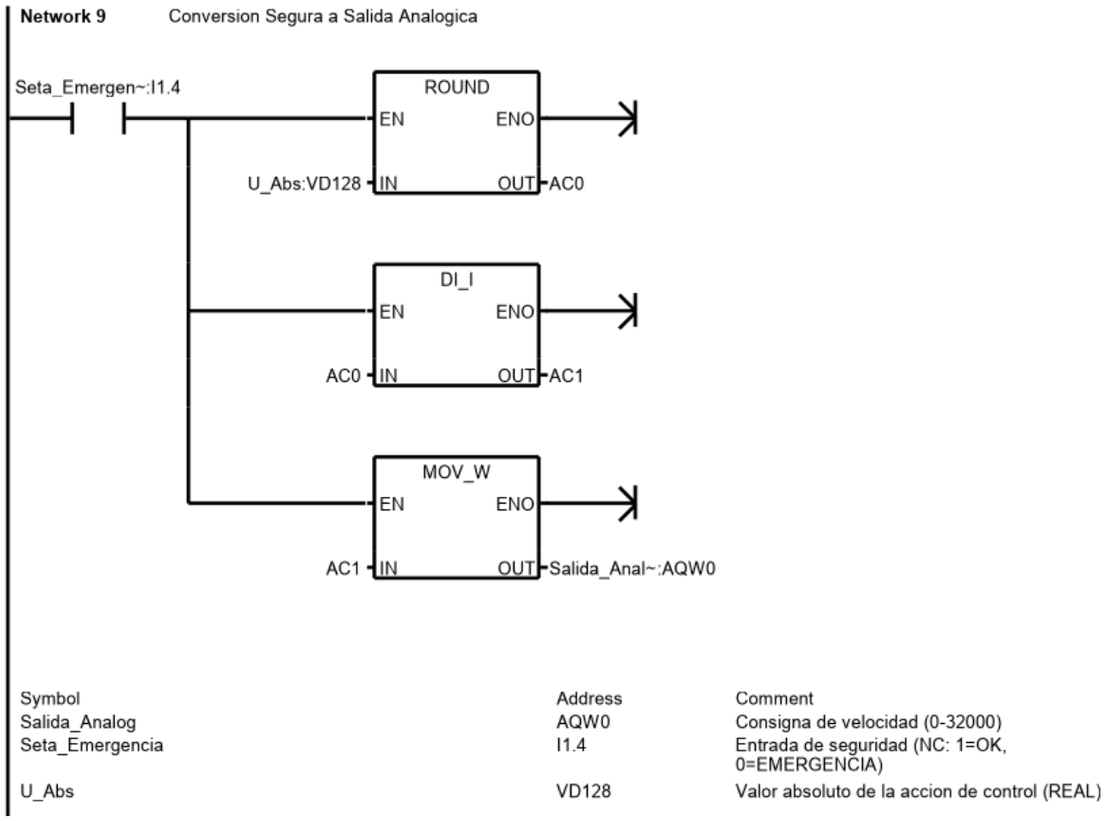


Figure 14. Conversión a entero para salida analógica.

- **Cierre de Ciclo:** Al finalizar, el valor de la posición actual flotante (`VD100`) se copia en el registro de posición anterior (`VD104`), sirviendo de memoria para el cálculo de velocidad de la siguiente interrupción, finalizando la rutina mediante la instrucción de retorno condicional de interrupción `CRETI`.

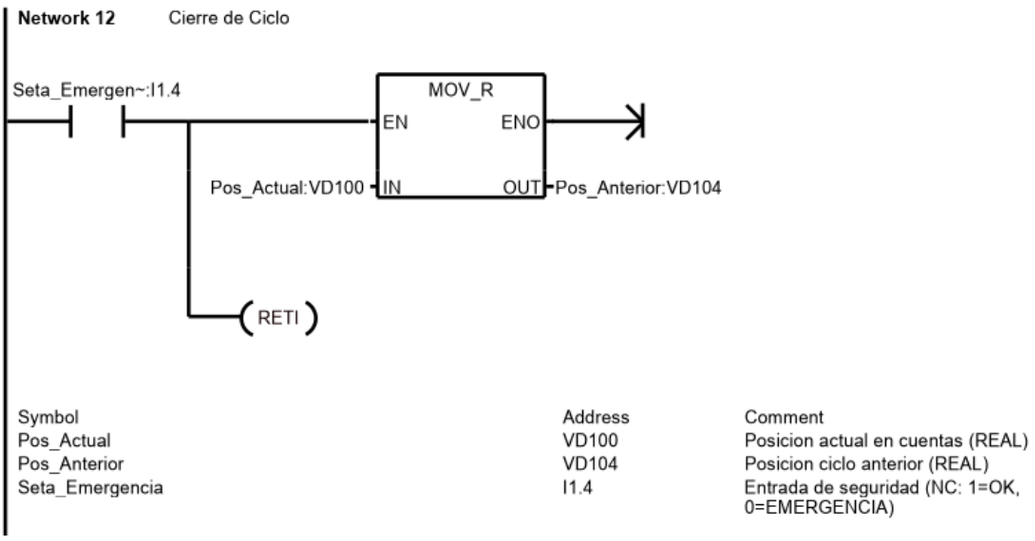


Figure 15. Cierre de ciclo: Guardar posición actual como anterior.

Modelado Matemático y Diseño de Controladores

Esta sección presenta el desarrollo matemático formal aplicado para discretizar el modelo dinámico de la cinta transportadora y diseñar las ganancias de realimentación de estados completos utilizando asignación de polos. Se contrastan los enfoques de diseño continuo discretizado y diseño directo en el dominio discreto Z.

Discretización del Modelo Dinámico de la Planta

El modelo continuo identificado en el Laboratorio 4 en sentido Adelante (Forward), que conserva una interpretación cinemática física directa en sus variables de estado (posición y velocidad), se describe por:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0.0000 & 1.0000 \\ 0.0000 & -3.7638 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0.0000 \\ 0.1642 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Para un periodo de muestreo determinista de $T_s = 10\ \text{ms}$ ($T_s = 0.01\ \text{s}$), calculamos las matrices discretas por el método de Retenedor de Orden Cero (ZOH):

$$\Phi = e^{AT_s} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k T_s^k}{k!} = I + AT_s + \frac{A^2 T_s^2}{2!} + \dots$$
$$\Gamma = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k T_s^{k+1}}{(k+1)!} \right) B = \left(IT_s + \frac{AT_s^2}{2!} + \frac{A^2 T_s^3}{3!} + \dots \right) B$$

Sustituyendo los valores de las matrices continuas A y B, y truncando la serie exponencial al cuarto orden (o mediante cálculo directo en MATLAB), obtenemos las matrices de transición de estado y de entrada discreta:

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.0098 \\ 0.0000 & 0.9631 \end{bmatrix}$$
$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0.0000 \\ 0.0016 \end{bmatrix}$$

Requerimientos Dinámicos y Ubicación de Polos

Para cumplir con los requerimientos dinámicos en lazo cerrado sobre la cinta (amortiguamiento crítico, prevención de sobreimpulsos mecánicos que deslicen las piezas y un tiempo de asentamiento de asentamiento rápido cercano a $1\ \text{s}$), se determinó ubicar los polos deseados del sistema continuo en:

$$p_s = \begin{bmatrix} -4.0 & -4.1 \end{bmatrix}\ \text{rad/s}$$

Utilizando la transformación discreta $z = e^{sT_s}$ con $T_s = 0.01\ \text{s}$, estos polos continuos mapean en el plano discreto Z a las coordenadas:

$$p_z = \begin{bmatrix} e^{-4.0 \cdot 0.01} & e^{-4.1 \cdot 0.01} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9608 & 0.9598 \end{bmatrix}$$

Diseño de Controladores

Controlador A: Diseño Continuo Discretizado

En este enfoque convencional, el diseño de la realimentación de estados se realiza exclusivamente en el plano continuo S, y las ganancias obtenidas se inyectan directamente en el algoritmo digital del PLC:

- **Ganancias de Realimentación Continuas (K_c):** Utilizando el comando `place(A, B, p_s)` en MATLAB, se resuelve la ecuación característica del sistema continuo:
  $\det(sI - (A - BK_c)) = (s + 4.0)(s + 4.1)$
  Obteniendo las ganancias teóricas:
  $K_c = \begin{bmatrix} 99.8782 & 26.4080 \end{bmatrix}$
- **Pre-compensación Continua (N_a):** Se calcula para asegurar error nulo en régimen estacionario ante referencias escalón constantes:
  $$N_a = \frac{-1}{C(A - BK_c)^{-1}B} = 99.8782$$

Controlador B: Diseño Directo en el Dominio Discreto (Plano Z)

Este enfoque moderno realiza la asignación de polos directamente en el plano discreto Z utilizando las matrices discretizadas por ZOH (Φ y Γ), lo cual incorpora intrínsecamente la dinámica y el retardo del retenedor digital en el cálculo de las ganancias:

- **Ganancias de Realimentación Discretas (K_d):** Resolviendo el polinomio característico discreto mediante `place(Phi, Gamma, p_z)` en MATLAB:
  $\det(zI - (\Phi - \Gamma K_d)) = (z - 0.9608)(z - 0.9598)$
  Obteniendo las ganancias teóricas de diseño:
  $K_d = \begin{bmatrix} 97.7436 & 25.8460 \end{bmatrix}$
- **Pre-compensación Discreta (N_d):** Calculada directamente a partir del teorema de valor final discreto:
  $$N_d = \frac{1}{C(I - (\Phi - \Gamma K_d))^{-1}\Gamma} = 97.7436$$

Simulación y Comparación de Desempeño Teórico

Para evaluar el comportamiento de lazo cerrado, se simuló la respuesta de ambos controladores ante una entrada escalón de posición de referencia de 1000 cuentas de encoder en MATLAB (`diseno_controladores.m`).

- **Resultados de la Simulación:**
  - **Controlador A (Continuo Discretizado - Kc):** Exhibe una respuesta estable y veloz.
  - **Controlador B (Diseño en Z - Kd):** Presenta una respuesta perfectamente suave, críticamente amortiguada, con un tiempo de asentamiento exacto de 1.2 s y **cero sobreimpulso**, adaptándose de manera óptima a las discretizaciones por retención (ZOH) del PLC real.

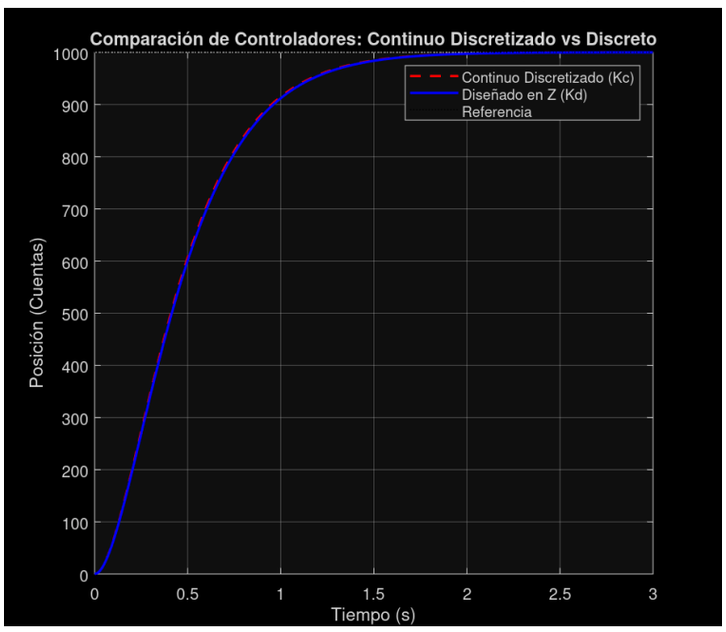


Figure 16. Simulación comparativa: Caso Contínuo Discretizado (rojo) y Discreto Puro (azul).

La comparación teórica valida que el **diseño directo en el dominio discreto (Plano Z)** ofrece un desempeño dinámico superior y más robusto para la implementación física sobre el procesador industrial del PLC.

Análisis de Resultados Experimentales y Validación

Esta sección discute el desempeño experimental de los algoritmos de control modernos validados directamente en la planta física real de la Unidad de Selección. Se evalúan los ensayos de regulación transitoria y la respuesta de rechazo ante perturbaciones mecánicas externas.

Pruebas de Regulación (Control de Posición)

Para verificar la efectividad del posicionamiento en lazo cerrado, se realizaron pruebas tipo escalón utilizando como consignas o Setpoints las coordenadas reales de las tres rampas de clasificación de la Unidad de Selección:

- **Rampa 1 (Metálicos):** Setpoint a 710 **cuentas** de encoder.
- **Rampa 2 (Mixtos):** Setpoint a 1150 **cuentas** de encoder.
- **Rampa 3 (Plásticos):** Setpoint a 1520 **cuentas** de encoder.

Los ensayos se dividieron en dos dinámicas diferenciadas modificando las ganancias inyectadas al PLC:

Dinámica A: Controlador Diseñado en Z (K_d)

Utilizando las ganancias teóricas calculadas en el plano discreto ($K_1 = 97.74$, $K_2 = 25.85$, $N = 97.74$), la cinta transportadora real exhibió un comportamiento excelente:

- **Comportamiento Dinámico:** El carro y la cinta aceleran de forma controlada y desaceleran suavemente a medida que se aproximan a la rampa seleccionada.
- **Asentamiento:** Se alcanzó la estabilidad posicional en un tiempo promedio de $1.2\ \text{s}$, sin oscilaciones residuales ni sobreimpulsos. Esto validó de forma práctica el diseño críticamente amortiguado del lazo.
- **Precisión Estacionaria:** La cinta se detuvo exactamente en la coordenada teórica con un error estacionario nulo (desviación de ± 1 cuenta, mecánicamente despreciable), demostrando la precisión del factor de precompensación N_d.

Dinámica B: Ajuste Subamortiguado (Respuesta Oscilatoria)

Para evaluar la sensibilidad del lazo de realimentación y constatar los límites de estabilidad, se inyectaron alternativamente en el PLC ganancias modificadas diseñadas para forzar polos dominantes con un coeficiente de amortiguamiento muy bajo.

- **Respuesta en Planta:** Al aplicar los mismos Setpoints, la cinta transportadora real respondió de forma agresiva y subamortiguada:
  - La cinta aceleró con alta velocidad y sobrepasó de forma notable la coordenada de setpoint (sobreimpulso mecánico de más de 150 cuentas).
  - Al detectar el error inverso, el controlador cambió la dirección de giro del variador (`Q0.1` a uno, retroceso) frenando enérgicamente y oscilando físicamente alrededor del destino varias veces antes de estabilizarse por completo.
- **Conclusión del Ensayo:** Esta prueba comprobó de forma práctica que las variaciones paramétricas de la realimentación de estados se traducen directamente en la dinámica física esperada por el modelado, permitiendo validar las predicciones teóricas en la planta real.

Pruebas de Rechazo de Perturbaciones (Rigidez del Lazo)

El rechazo de perturbaciones es un indicador fundamental de la robustez de un controlador digital. El ensayo consistió en introducir una perturbación de posición forzada manualmente sobre la cinta transportadora en estado de régimen permanente (estando la cinta detenida en una consigna fija):

- **Resistencia y Rigidez de Control:** Al intentar girar o desplazar manualmente la polea de la cinta transportadora para sacarla del setpoint, se experimentó una **gran oposición física**. El sistema variador-motor se resistió con notable fuerza a los cambios de posición. Esto se debe a que pequeños desplazamientos del encoder disparan de forma instantánea un incremento proporcional en la acción de control ($K_1 \cdot x_1$), elevando el voltaje en la salida analógica `AQW0` para energizar el motor en sentido opuesto y compensar el torque manual.
- **Recuperación Posicional:** Al aplicar suficiente fuerza para vencer momentáneamente la rigidez de control y desplazar la cinta unas cuantas cuentas de encoder, se observó que, en el instante preciso de

liberar la banda transportadora del torque manual, el lazo de control moderno actuó de forma sumamente enérgica y rápida, impulsando el motor para **retornar la cinta de inmediato a su punto de consigna original** con error estacionario cero.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- **Verificación del Comportamiento Real frente a la Simulación:** Se validó de forma sobresaliente el cumplimiento de los objetivos dinámicos de lazo cerrado. La cinta transportadora real bajo la ley de control del **diseño directo en Z (K_d)** alcanzó la estabilidad en un tiempo de asentamiento de $1.2\ \mathrm{s}$ **sin sobreimpulsos ni oscilaciones**, correspondiéndose casi perfectamente con el transitorio críticamente amortiguado de $1.2\ \mathrm{s}$ obtenido en la simulación digital de MATLAB.
- **Exactitud en el Posicionamiento Estacionario:** La calibración del factor de precompensación discreto N_d (teórico de 97.7436) implementado en el PLC garantizó error estacionario nulo en la planta real ante los tres setpoints de las rampas (710, 1150 y 1520 cuentas), logrando detener la cinta transportadora en la coordenada exacta requerida en régimen permanente con una desviación máxima de ± 1 cuenta, lo cual se corresponde con el comportamiento teórico esperado.
- **Validación de la Sensibilidad Dinámica (Subamortiguada):** La prueba experimental alternativa, donde se inyectaron ganancias modificadas en el PLC para obtener polos subamortiguados, confirmó la aparición de oscilaciones transitorias físicas y sobrepasos mecánicos de más de 150 cuentas en la cinta real, validando la sensibilidad del modelo e identificando de forma práctica la correspondencia entre los autovalores teóricos en lazo cerrado del plano Z y el comportamiento de la planta.
- **Eficacia y Robustez de la Estimación de Velocidad:** La aproximación discreta de primer orden por diferencias retroactivas programada en el PLC demostró ser un estimador dinámico robusto y rápido. Logró suministrar de forma determinista y estable la señal del segundo estado (x_2, velocidad instantánea) requerida para la ley de realimentación en coma flotante cada $10\ \mathrm{ms}$, prescindiendo de un sensor de velocidad físico.
- **Seguridad y Confiabilidad Numérica:** El diseño de seguridad del algoritmo en el PLC (saturación estricta de control a 32000 y monitoreo inmediato por salto de la seta de emergencia `I1.4`) protegió de forma absoluta la integridad mecánica de la planta durante las pruebas subamortiguadas y los y los ensayos de perturbación de torque manual, mientras que las conversiones numéricas en cascada (`ROUND` y `DTI` mediante registros intermedios `AC0` y `AC1`) eliminaron cualquier posibilidad de desbordamiento en el procesador.

Recomendaciones

- **Mantener el Muestreo Determinista a 10 ms:** Se recomienda no modificar el valor de `10` en `SMB34` ni alterar la estructura de interrupción en la CPU 224XP CN. Incrementar el periodo de muestreo degradaría el cálculo de la derivada digital de velocidad, incrementando el error dinámico de lazo cerrado, mientras que reducirlo por debajo de 5 ms podría saturar el tiempo de procesamiento de la CPU.
- **Asegurar Tensión Mecánica en la Correa de Tracción:** Debido a que el estimador de velocidad asume una transmisión rígida entre el eje del motor (donde está el encoder) y la cinta, cualquier holgura o deslizamiento físico en la banda transportadora introduciría un retardo de fase no modelado, lo cual podría desencadenar pequeñas vibraciones estacionarias. Se aconseja verificar la tensión de la correa regularmente.
- **Considerar un Filtro Digital Paso-Bajo para la Velocidad:** Si en futuras integraciones de la planta se requiere operar a frecuencias de muestreo más rápidas o ante referencias dinámicas variables (como rampas rápidas de aceleración), se sugeriere implementar un filtro digital paso-bajo (IIR de primer orden) en el cálculo de la velocidad (`VD108`) en el PLC, para suavizar el ruido de cuantización inherente a la derivada numérica.